

第四章 介质访问控制子层

一、解决的主要问题

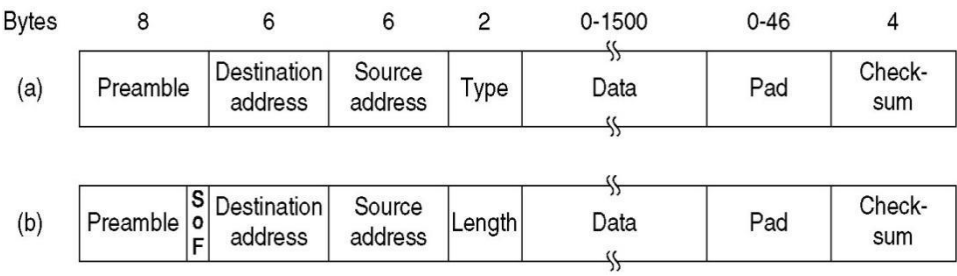
本章主要解决广播式链路（即共享通信介质）的通信环境下介质访问控制问题，共享介质的通信环境包括有线通信环境和无线通信环境。

二、本章知识点

1、概念

(1) 以太网帧

以太网帧结构如下图所示，图(a)为 DIX Ethernet 帧结构，图(b)为 IEEE 802.3 帧结构。



(2) MAC 地址

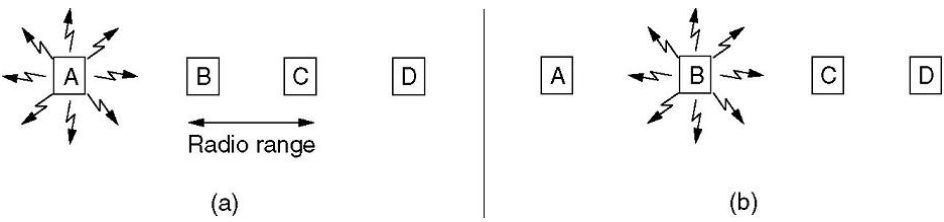
MAC 也称物理地址或以太网地址，是局域网设备的唯一标识，由 6 个 16 进制数表示。特殊的 MAC 地址 FF:FF:FF:FF:FF:FF 不能分配给设备使用，该地址是广播地址，向网内所有站点发送数据时使用该地址作为目的地址。Ethernet 和 WiFi 都是用 MAC 地址。

(3) 共享信道的性能

共享信道的性能主要包括两个指标：轻负载情况下的响应时间（即时延）和重负载下的吞吐量（即信道利用率）。

(4) 隐藏终端和暴露终端

无线通信环境下的两个特殊问题。隐藏终端问题是与正在通信的工作站距离较远时无法判断其正在通信，此时发数据会在接收站产生干扰。暴露终端问题是与正在通信的工作站距离较近但与接收站点距离较远，此时发数据不会产生干扰。图(a)中 c 为隐藏终端，图(b)中 c 为暴露终端。



- (5) 曼彻斯特编码
一种信道编码方式，传统以太网（Classical Ethernet）使用该编码。
- (6) 冲突域（collision domain）
两个站点不能同时发送数据，则这两个站点属于一个冲突域。连接在一个集线器（或者用中继器 repeater 连接的多个网段）的所有站点属于一个冲突域。
- (7) 广播域（broadcast domain）
站点发送广播帧时，收到该帧的站点与其处在同一个广播域。连接在一个交换机、网桥或集线器的所有站点同处一个广播域。
- (8) 广播风暴
局域网中产生大量广播帧时，会对接收站点的性能产生影响，带来网络二层流量压力，这种情况称为广播风暴。

2、信道共享算法

- (1) 静态信道分配算法
将信道静态划分为多个子信道使用，例如 PCM。
- (2) 动态信道分配算法-受控多路访问控制：
轮询 polling、令牌 token
- (3) 动态信道分配算法-随机多路访问控制
ALOHA
Slot-ALOHA
CSMA
CSMA/CD
CSMA/CA

3、局域网协议

- (补) IEEE802 体系结构/参考模型
物理层 PHY、介质访问控制子层 MAC、逻辑链路控制子层 LLC
- (1) 802.3 10M 经典以太网
传输介质、拓扑结构与设备、最大与最短帧长、二进制指数退避算法
- (2) 百兆以太网
传输介质、半双工和全双工工作方式、最短帧长的计算
- (3) G 比特以太网
传输介质、扩大网络覆盖规模的方法（carrier extension 与 Frame bursting）、流控方法
- (4) 10G 比特以太网
传输介质、应用环境
- (5) 无线局域网 802.11
信道监听（物理监听、虚拟监听 NAV）、可靠性、节省电源、QoS 管理（含 TXOP 机会传输）

4、局域网互联

- (1) 网桥及其工作原理（discard, forward, flooding）
- (2) 学习网桥：后向学习，交换机与网桥的转发表构造：采用自学习算法（逆向学习法 backward）构造转发表，即将帧中的源 MAC 地址和输入端口的映射关系加入到转发表；生成树（spanning tree）：断环，构造无环树。
- (3) 交换机：直通型交换机，存储-转发型交换机
- (4) 各层典型互联设备名称, collision domain, broadcast domain

5、VLAN

VLAN 原理及协议

- (1) 可以将同一个物理网络中的多台计算机在逻辑上相互隔离成多个 VLAN，广播和组播报文也会被隔离
- (2) VLAN 协议--IEEE802.1Q, 只需要网桥或交换机支持 VLAN 即可，主机可以不必支持 VLAN。HUB 由于工作在物理层，因此无法识别 VLAN 的标记。

三、相关协议和设备

1、协议

802.3 (CSMA/CD)、802.11 (CSMA/CA)、802.1q (VLAN)

2、设备（工作层次、工作原理、典型组网场景）

中继器 Repeater, 集线器 Hub、交换机 (Switch)、网桥(Bridge)